



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Introducción a Ciencias de la Computación

Práctica 02

Primeros pasos en Java

Alumno: Landeros Rodríguez Rafael

Numero de cuenta: 324244353

1. Editor de texto

Actividad 1.1.

Para instalar Sublime Text, primero fui a la pagina que se indicaba en la practica y como mi distribución de Linux es Fedora ubique el apartado de dnf, luego abrí mi terminal y seguí los pasos que indicaba la practica, ejecutando primero el comando debajo de "Install the GPG key" que era :

```
sudo rpm -v --import https://download.sublimetext.com/sublimehq-rpm-pub.gpg
```

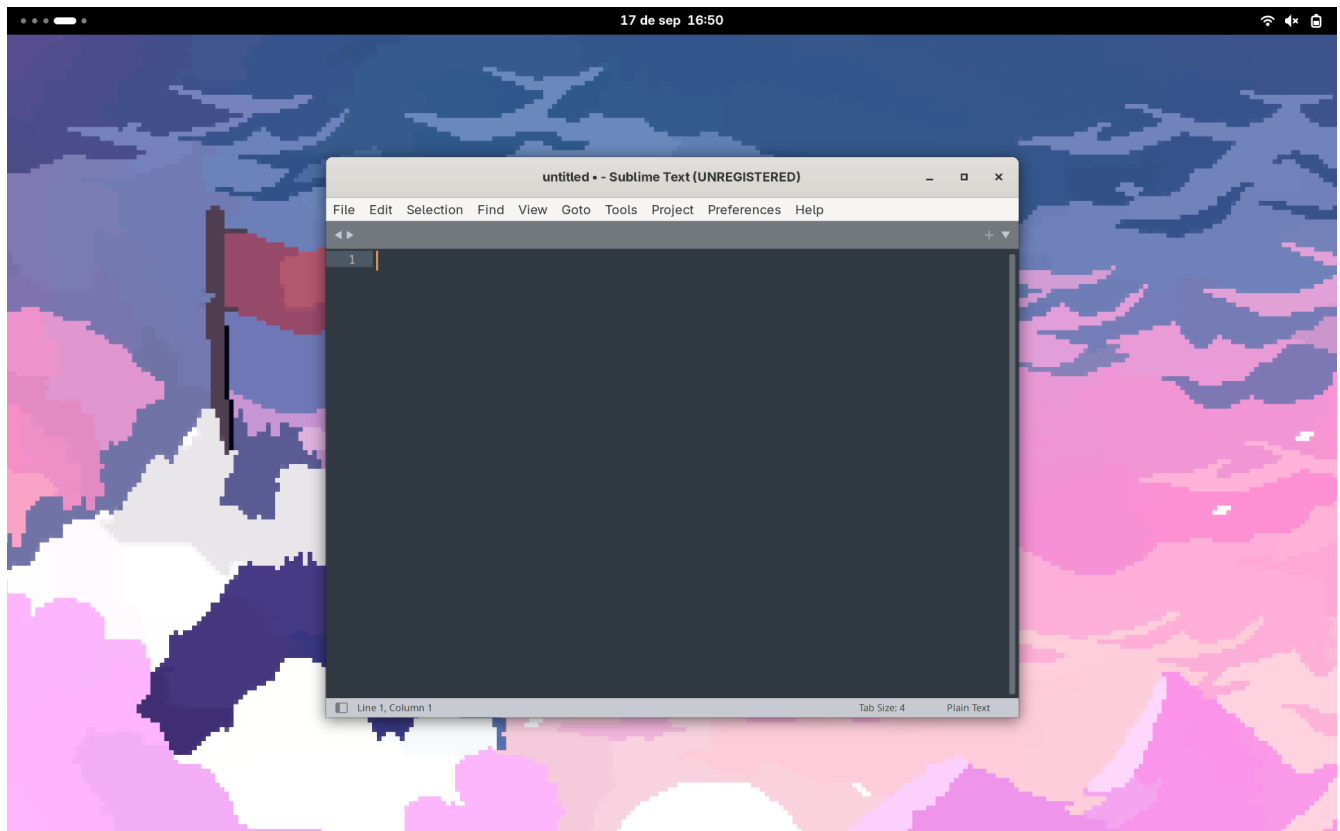
Después ejecute el comando para instalar la versión Stable for Fedora 41/dnf5 or newer, que era:

```
sudo dnf config-manager addrepo --from-repo=
file=https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86\_64/sublime-text.repo
```

Y para completar la instalación ejecute el ultimo comando indicado en la practica:

```
sudo dnf install sublime-text
```

Captura mostrando Sublime Text abierto:



Actividad 1.2.

Al abrir el archivo Arya_Stark.docx de forma tradicional se puede ver texto legible pero en el editor de texto solo se ven filas y columnas de números al azar combinados con letras randoms (según yo es hexadecimal) y no se entiende lo que quiere decir, también pasa lo mismo para The_Merchant.xlsx que de forma tradicional se entiende lo que dice el archivo y en Sublime Text muestra algo muy parecido al .docx , en Jack_Torrance.pdf cuando lo abro de forma normal se ve bien .pdf pero en el editor de texto solo hay uno que otra palabra que se entiende pero mayormente se ven filas llenos de símbolos que no se entienden, ya en Mike_Ehrmantraut .txt se ve bien en ambos casos en el blog de notas y en Sublime Text se ve el mismo texto plano, y algo que no me esperaba que Ellie_Williams.png se pudiera ver la imagen de forma tradicional y en el editor de texto.

Ya buscando en internet la razón por la cual pasa esto es que los editores de texto solo muestran caracteres sin decoración, o sea texto plano, por eso el .txt se pudo ver bien ya que solo contiene texto plano, mientras que .docx, .xlsx y pdf están diseñados para ser leídos por otros programas que puedan traducir la información que contienen y se vea bonito, debido a los datos que contienen son instrucciones optimizadas para el procesador al que fueron diseñados y el editor de texto lo traduce usando UTF-8 haciendo que muestren símbolos al azar, y se pudo ver la imagen debido a que Sublime Text de forma predeterminada tiene un motor grafico integrado que renderiza las imágenes y las puede mostrar.

2. Jshell

Actividad 2.1.

2) Captura de las operaciones realizadas:



The screenshot shows a terminal window titled "17 de sep 18:02" and "rafa@fedora:~ — jshell". The terminal displays the following text:

```
rafa@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> 12 + 5
$1 ==> 17

jshell> 100 - 33
$2 ==> 67

jshell> 5 * 5
$3 ==> 25

jshell> 10 / 4
$4 ==> 2

jshell> 10.0 / 4
$5 ==> 2.5

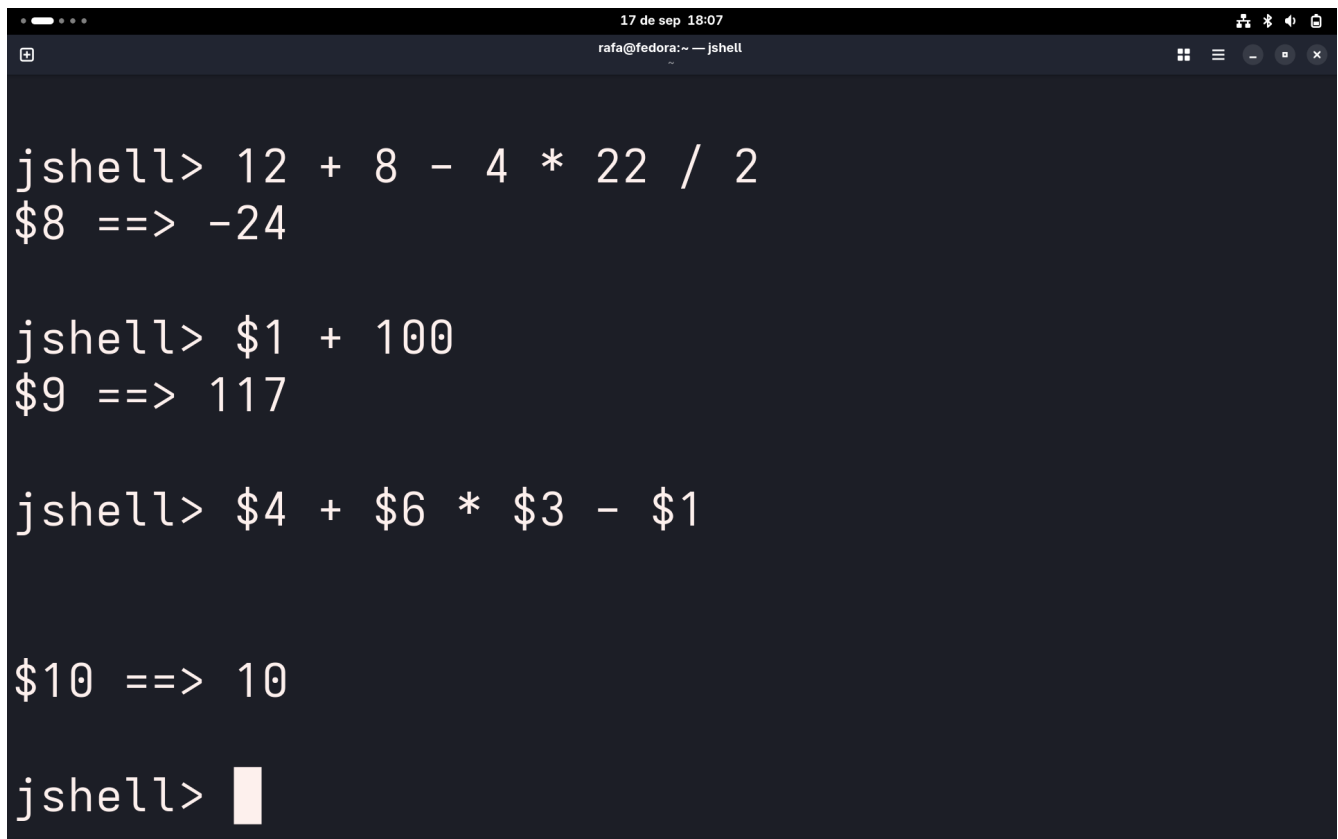
jshell> 7 % 3
$6 ==> 1

jshell> (2 + 3) * -4
$7 ==> -20

jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell>
```

3) Captura probando los valores guardados.



```
17 de sep 18:07
rafa@fedora:~ — jshell

jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell> $1 + 100
$9 ==> 117

jshell> $4 + $6 * $3 - $1

$10 ==> 10

jshell> 
```

Verificación que los resultados obtenidos sean correctos:

- Para sacar \$9 utilice \$1=17 para realizar $\$1+100$ lo que sería $17+100=117$
- El resultado de \$10 utiliza $\$4=2$, $\$6=1$, $\$3=25$ y $\$2=17$, lo cual quedaría así $2+1*25-17=2+25-17=10$

4) Características de la Laptop:

- Procesador: Intel Core Ultra 9
- Memoria principal: 32 GB de RAM
- Memoria secundaria: 1TB SSD
- Precio: 25,999 pesos

Considerando que en México se paga 16% de IVA lo que hice fue dividir 25,999 entre 1.16 para sacar el precio sin IVA que fue de 22412.93...\$ que es igual a \$1

Luego a \$1 se la reste al precio para saber el valor del IVA y me dio un valor de $25999\$ - \$1 = 3586.068...\$$

Captura de las operaciones realizadas.

```
19 de sep 15:34
rafa@fedora:~ — jshell

rafa@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> 25999/1.16
$1 ==> 22412.93103448276

jshell> 25999-$1
$2 ==> 3586.068965517239

jshell> 
```

Actividad 2.2.

1) Captura de base a decimal.

```
18 de sep 08:39
rafa@fedora:~ — jshell

rafa@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> 0b1010
$1 ==> 10

jshell> 012
$2 ==> 10

jshell> 0xA
$3 ==> 10

jshell> 
```

2) Captura de decimal a base.

```
18 de sep 08:43
rafa@fedora:~ — jshell

rafa@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> Integer . toBinaryString(10)
$1 ==> "1010"

jshell> Integer . toOctalString(10)
$2 ==> "12"

jshell> Integer . toHexString(10)
$3 ==> "a"

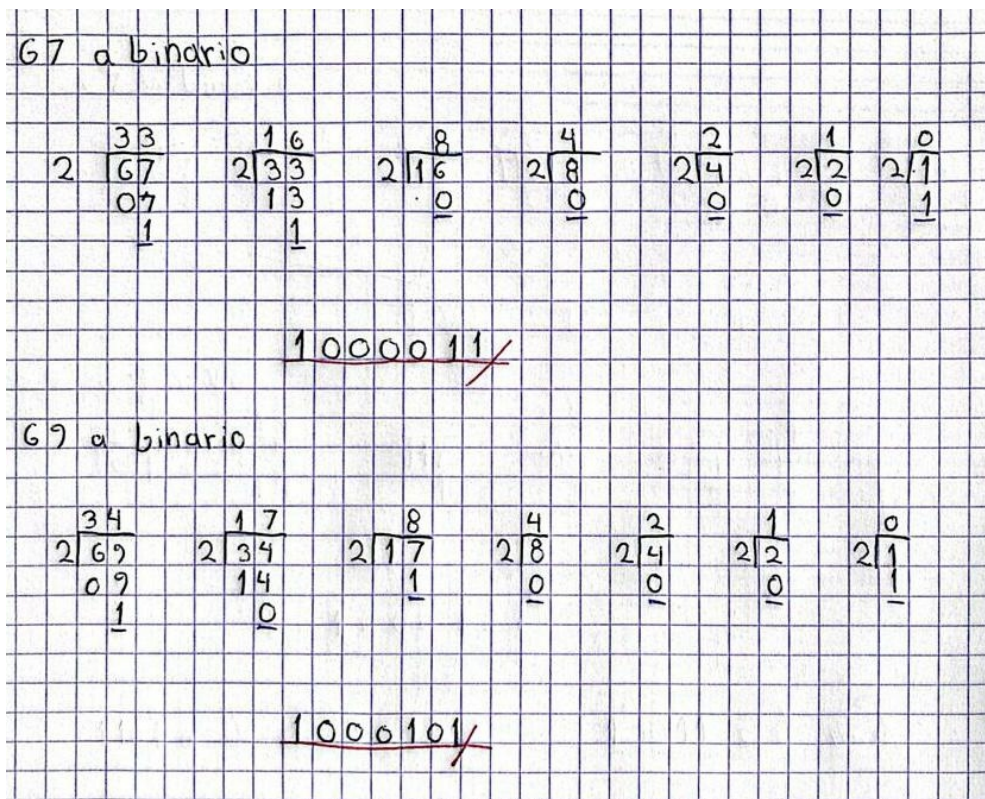
jshell> 
```

3)

a) Los números que traduje de decimal a binario fueron el 67 y 69,

Lo que hice fue lo que ya nos habían enseñado en clase que era dividir el numero entre 2 (debido a que lo queremos cambiar a base 2) y sacar el residuo, y seguir dividiendo entre 2 los cocientes hasta llegar al 0 sacando en cada división el residuo, ya con los residuos sacados hay que escribirlos de izquierda a derecha conforme los fuimos sacando, siendo el primer residuo el de hasta la derecha y el ultimo el de la izquierda.

Foto del procedimiento que hice en mi cuaderno



- Siendo el 67: 1000011
- Siendo el 69: 1000101

Captura donde se confirma que el procedimiento fue correcto.

```
18 de sep 23:14
rafa@fedora:~ — jshell

rafa@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> Integer . toBinaryString(67)
$1 ==> "1000011"

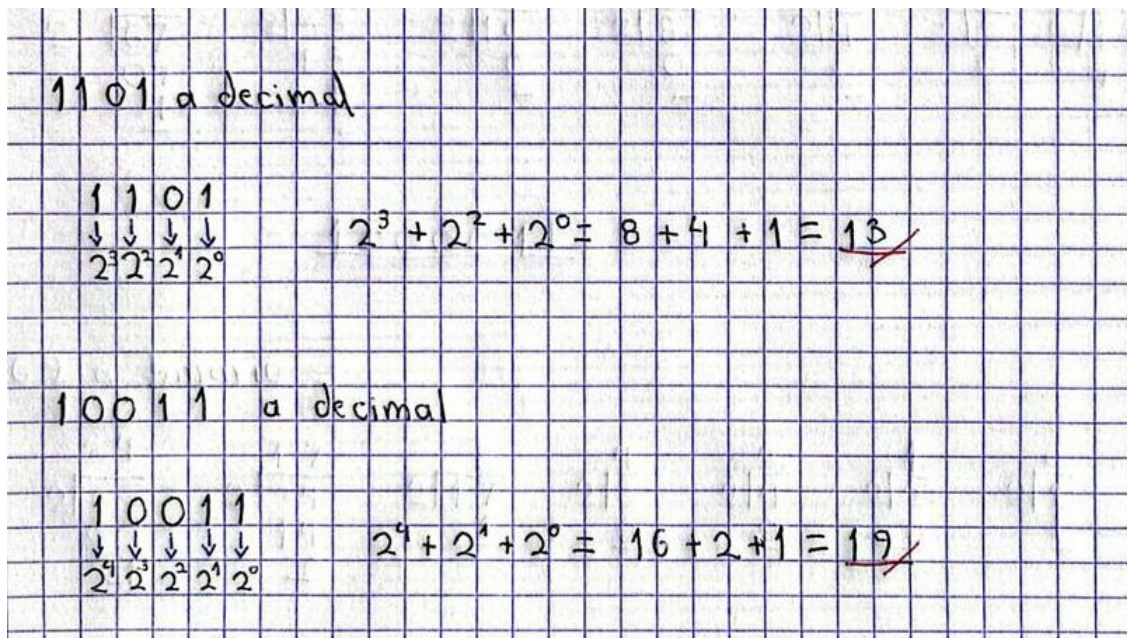
jshell> Integer . toBinaryString(69)
$2 ==> "1000101"

jshell>
```

b) Los números de binario a decimal que escogí fueron: 1101 y 10011

Lo que hice fue usar la notación posicional de base 2, haciendo una suma de potencias de 2, solo agregando los lugares donde se encontraba un 1 para la suma, así a la hora de sumar ya teniendo el numero en base 10.

Foto del procedimiento que hice en mi cuaderno.



- Siendo el 1101: 13
- Siendo el 10011: 19

Captura donde se confirma que el procedimiento fue correcto.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar at the top shows the date and time '18 de sep 23:15' and the user and session information 'rafa@fedora:~ — jshell'. The terminal content shows a user prompt 'rafa@fedora:~\$' followed by the command 'jshell'. This triggers a welcome message: 'Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1' and a hint: 'For an introduction type: /help intro'. The user then enters '0b1101' at the 'jshell>' prompt, and the system responds with '\$1 ==> 13'. Next, the user enters '0b10011', and the system responds with '\$2 ==> 19'. The prompt 'jshell>' is shown again with a cursor, indicating the session is still active.

```
rafa@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> 0b1101
$1 ==> 13

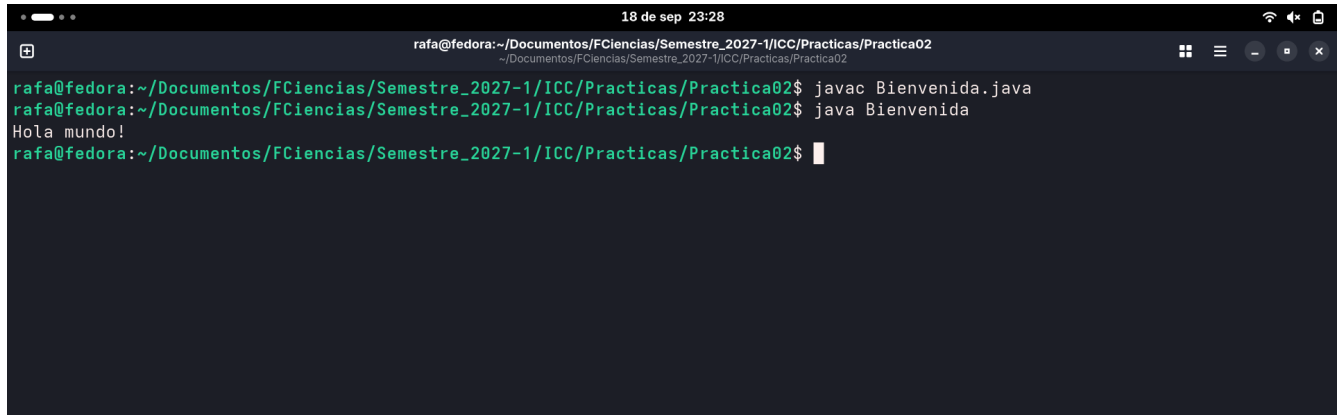
jshell> 0b10011
$2 ==> 19

jshell> 
```

3. Autopsia de un programa

Actividad 3.1.

Captura con “Hola mundo!”

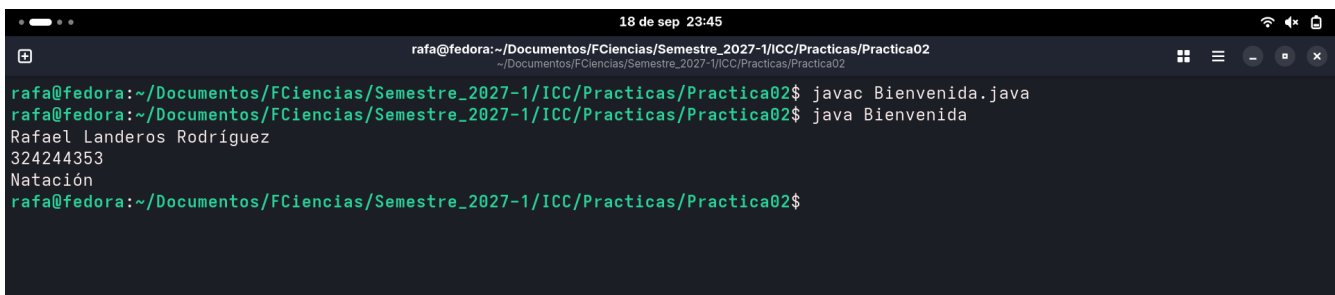


```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$ javac Bienvenida.java
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$ java Bienvenida
Hola mundo!
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$
```

4) Para modificar el código solo agregue otras dos filas de `System.out.println(" ");` y le puse el texto que quería que saliera.



```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Rafael Landeros Rodríguez");
4         System.out.println("324244353");
5         System.out.println("Natación");
6     }
7 }
```



```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$ javac Bienvenida.java
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$ java Bienvenida
Rafael Landeros Rodríguez
324244353
Natación
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$
```

5) Aquí tuve que buscar como se hacia en la presentación “L2_Primeros_pasos_Java.pdf” y ya vi que poniendo `/n` hacia el salto de linea, así que use `System . out . Println ("Rafael Landeros Rodríguez/n324244353/nNatacion ")`

A screenshot of a Sublime Text editor window. The title bar shows the file path: `~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02/Bienvenida.java - Sublime Text (UNREGISTERED)`. The menu bar includes File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, Preferences, and Help. The code editor shows the following Java code:

```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Rafael Landeros Rodríguez\n324244353\nNatacion ");
4     }
5 }
```

A screenshot of a terminal window. The title bar shows the user and file path: `rafa@fedora: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02`. The terminal shows the following commands and output:

```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$ javac Bienvenida.java
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$ java Bienvenida
Rafael Landeros Rodríguez
324244353
Natación
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02$
```

Actividad 3.2.

Encontrar los errores

- El error se encontraba en la línea 6, considero que el error era de código mal escrito, la terminal me decía “unclosed string literal” ya que faltaba una comilla en (`"=== Ficha de compra ==`) para indicar hasta donde se quería imprimir.
- El error se encontraba en la línea 12, considero que el error era de código mal escrito, la terminal me indicaba que esperaba ver un `;` en la línea, ya que si le faltaba el `;` para funcionar.
- El error se encontraba en la línea 5, considero que el error era de código mal escrito, la terminal me decía que esperaba ver un `;` en la línea, y si le faltaba el `;` para funcionar.
- El error se encontraba en la línea 10, considero que era código bien escrito pero sin sentido, la terminal me indicaba que “String cannot be converted to int” y supongo que esto era porque el numero se encontraba escrito entre comillas en `Integer.toBinaryString()` y lo tomaba como texto y no como un numero así que le quite las comillas.

- El error se encontraba en la línea 7, considero que era código bien escrito pero sin sentido, la terminar me indicaba “bad operand types for binary operator”, esto era porque al ser una operación simple Java necesitaba que se le indicara entre paréntesis desde donde iba a empezar y hasta donde iba a terminar.
- El error se encontraba en la línea 8, considero que era código que compila se ejecuta y da un resultado equivocado, debido a que queríamos que como resultado nos diera 1.5 pero solo daba 1 así que para corregirlo y que no nos truncara el resultado solo tuve que poner un punto decimal a uno de los números que fue 18.0 para que diera el resultado indicado.
- El error se encontraba en la línea 9, considero que era código que compila se ejecuta y da un resultado equivocado, debido a que primero resolvía la división por jerarquía de símbolos y nos daba otro resultado del esperado, entonces puse entre paréntesis la operación que quería que se resolviera primero que era la resta + ((15000 - 3000) / 18.0)) y así ya daba el resultado esperado.
- El error se encontraba en la línea 11, considero que era código que compila se ejecuta y da un resultado equivocado, en la parte de Integer.parseInt("",) la base que se dio para traducir no correspondía para que diera el resultado correcto entonces lo cambie a base 5 y dio lo que se quería que estuviera.

Captura con ejecución exitosa del código.



```
19 de sep 21:47
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02/Archivos$ javac Errores.java
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 39
Fin de la ficha
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica02/Archivos$
```

Conclusiones

La verdad me agrado sentir que programaba por primera vez, porque no fue algo complicado de hacer y agradezco eso, ya que si nunca había programado antes, entonces no se me hizo tan complicada la practica, aunque si me gustaría saber para que sirve o como funciona cada cosa que escribí en el código como "public", "static", "void" y ese tipo de cosas, pero en general sentí tranquila la practica y nada fue realmente pesado.